

INTRODUZIONE AL DOM

DOM acronimo di Document Object Model fa riferimento all'HTML DOM, quando una pagina web viene caricata il browser crea il document.

HTML DOM è costruito come un albero ad oggetti utilizzando attributi e proprietà html.

Javascript viene integrato nel DOM per occuparsi della manipolazione degli oggetti html rendendo una pagina web dinamica e non più statica.

Gli oggetti html vengono definiti da tag di apertura e chiusura dove all'interno è possibile inserire del testo, un link o un immagine.

Il tag html rappresenta la root del document ed è il genitore dei nodi figli head e body.

Head si occupa della gestione dell'intestazione ed ha un oggetto figlio si chiama title, mentre body si occupa del corpo della gestione della pagina ovvero gestisce paragrafi tabelle, link, immagini, di gestire elementi Css e lo stesso script javascript per la manipolazione degli oggetti html, javascript è figlio sia di body che di head.

Esempio

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>javascript </title> </head>
```

```
<body>
```

```
<p id = 'prova'><h1> javascript</h1></p>
```

```
<script src = "esempio.js"></script> // file js esterno
```

```
<script> document.getElementById = ('prova').innerHTML = ' corso'; </script>//  
script interno
```

```
</html>
```

Nell'esempio precedente è stato utilizzato il metodo getElementById per gestire l'elemento p con id 'prova' e successivamente è stata utilizzata la proprietà innerhtml per assegnarne un valore oppure andarsostituire il contenuto se presente nel nodo.

Quindi Javascript può gestire tutti gli id o classi degli elementi sia di html che di css, attraverso l'oggetto document, ma è possibile settare ad esempio un attributo o creare nuovo di elemento con il createElement oppure svolgere altre determinate azioni.

Esempio:

```
let para = document.createElement("h6");//inizio document.createElement
let node = document.createTextNode("This is new."); // testo del nodo
para.appendChild(node);
let element = document.getElementById('dom');
element.appendChild(para); //unione tra nodo e contenuto del nodo.

<body>
  <a id="myAnchor">google</a>
</body>

<script>
document.getElementById("myAnchor").setAttribute("href","https://www.google.it");
</script> // attributo e valore dell'elemento html
```

Nell'argomento precedente è stato accennato dell'utilità di Javascript nel rendere una pagina web dinamica e gli eventi sono una parte fondamentale nel rendere una pagina interattiva e dinamica, utilizzando funzioni ed eventi come onclick, onmouseover, onmouseout, onkeydown.

Esempio

```
<html>

<head>

<title>javascript </title> </head>
```

```
<body>
```

```
<input type = 'button' value = 'invia' onclick = "alert ('hai cliccato')">
```

```
</html>
```

// al click sul button invia il browser genera il messaggio con il testo scritto.

FORM

Sono usati quotidianamente nel web ad esempio per la creazione di un account o per inviare dei dati ,ad esempio l'ordine di un prodotto.

Si definisce un form action utilizzando url del server a cui inviare i dati ed il metodo di richiesta che può essere get o post a seconda della tipologia dei dati da inviare.

Un form è caratterizzato da attributi html e vanno inseriti a seconda delle esigenze del form.

Esempio

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>javascript </title> </head>
```

```
<body>
```

```
<form name= 'form_submit' action= 'www.google.it' method = 'post'>
```

```
<label for ='form'> Compila il form</label>
```

```
<input type = 'text' name = 'fname'>
```

```
<input type = 'password' name = 'fname' minlength = '6' maxlength='8'>
```

```
<input type = 'submit' value = 'invia'>
```

```
</form>
```

```
</html>
```

INTRODUZIONE AL BROWSER OBJECT MODEL

BOM è l'acronimo di Browser Object Model e in javascript viene utilizzato per definire e utilizzare oggetti come window ad esempio, determinandone attraverso dei metodi dello stesso di restringere o allargare i pixel di una schermata, altri oggetti comuni sono location, history, navigator e screen.

E' possibile interfacciarsi con delle dialog box essendo una sorta di comunicazione tra l'utente e javascript.

I comandi utilizzati nelle dialog box sono: alert, prompt e confirm

ESEMPIO DI DIALOG BOX

```
let name=prompt("Ciao come ti chiami?", "");  
  
alert("Ciao benvenuto nelle dialog box");  
  
let age=prompt("Digita la tua età.");  
  
if ( age == null){  
    alert("Non hai scritto la tua età!");  
}  
  
else{  
    (prompt("Da quale città stai scrivendo? ", ));  
    if(confirm("Complementi Test Terminato") == true){  
        alert("Grazie per aver eseguito il test");  
    }  
    else{  
        confirm(" Riprovare per uscire "); }  
}
```

OGGETTO WINDOW

L'oggetto window rappresenta una finestra, contenente un documento DOM.

La proprietà document punta ad un DOM document (documento DOM) caricato in quella pagina.

È possibile utilizzare due proprietà per determinare la dimensione della finestra del browser.

Entrambe le proprietà restituiscono le dimensioni in pixel:

window.innerHeight - l'altezza interna della finestra del browser (in pixel)

window.innerWidth - la larghezza interna della finestra del browser (in pixel)

Alcuni altri metodi:

window.open() - apri una nuova finestra

window.close() - chiude la finestra corrente

window.moveTo() - sposta la finestra corrente

window.resizeTo() - ridimensiona la finestra corrente

```
<html>
```

```
<head>
```

```
<title>javascript </title> </head>
```

```
<body>
```

```
<p id = 'prova'><h1> javascript</h1></p>
```

```
<script> console.log(window);
```

```
    console.log(screen.width);
```

```
    console.log(screen.height);
```

```
</script>
```

```
</html>
```

OGGETTO HISTORY

L' oggetto history contiene la cronologia dei browser.

Il history.back() metodo carica l'URL precedente nell'elenco della cronologia, equivale a fare clic sul pulsante Indietro nel browser.

```
<html>
<head>

<body>

<input type="button" value="Back" onclick="goBack()">

<script>
function goBack() {
    window.history.back()
}
</script>

</body>
</head>

</html>
```

OGGETTO NAVIGATOR

L' oggetto navigator contiene informazioni sul browser del visitatore.

La appName proprietà restituisce il nome dell'applicazione del browser:

```
<p id="demo"></p>

<script>

document.getElementById("demo").innerHTML =

"navigator.appName is " + navigator.appName;

</script>
```

OGGETTO LOCATION

L' oggetto location può essere utilizzato per ottenere l'indirizzo della pagina corrente (URL) e per reindirizzare il browser a una nuova pagina, location.hostname restituisce il nome di dominio dell'host web

```
<p id="demo"></p>
```

```
<script>
```

```
document.getElementById("demo").innerHTML =
```

```
"Page hostname is: " + window.location.hostname;
```

```
</script>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Altri metodi:

window.location.href restituisce l'href (URL) della pagina corrente

window.location.pathname restituisce il percorso e il nome del file della pagina corrente

window.location.protocol restituisce il protocollo web utilizzato (http: o https :)

window.location.assign() carica un nuovo documento.